

Adı Soyadı:
Numarası:

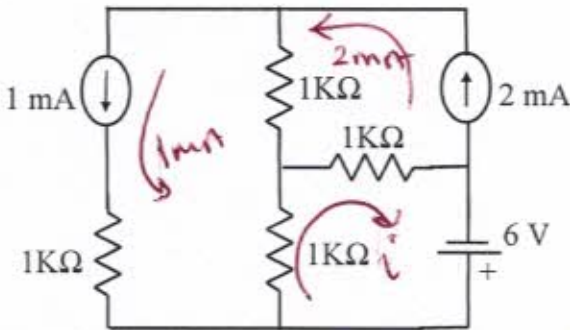
Devre Analizi-I
Ara Sınavı

1	2	3	4
Toplam			

Süre: 90 dakika

BAŞARILAR... Prof. Dr. Salih GÜNEŞ

S.1 -



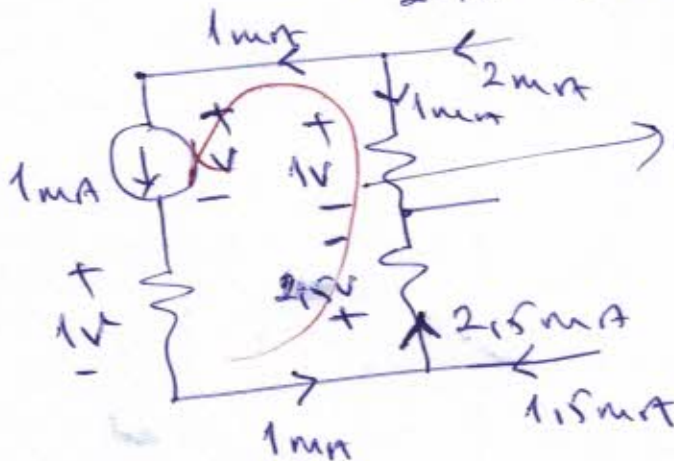
1 mA lik akım kaynağının gücünü bulunuz. (25 p)

$$2000 \cdot i + 10^{-3} \cdot 1000 + 2 \cdot 10^{-3} \cdot 1000 - 6 = 0$$

$$2000i + 1 + 2 - 6 = 0$$

$$2000i = 3$$

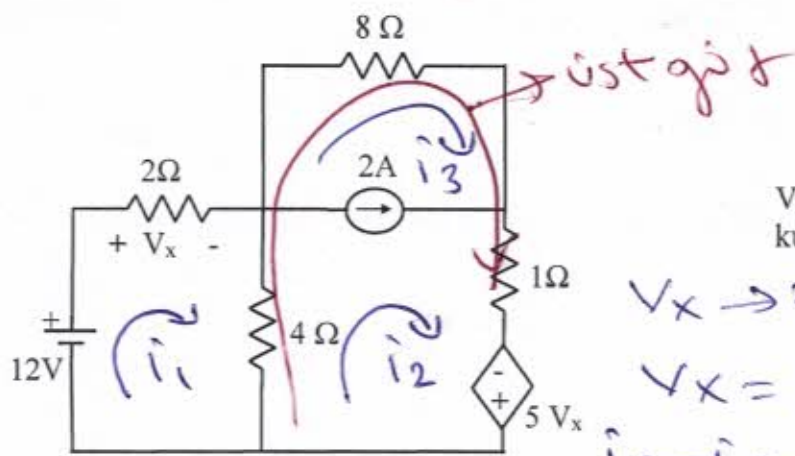
$$i = \frac{3}{2 \cdot 10^3} = 1,5 \text{ mA}$$



$$\begin{aligned} & \frac{u - G \cdot u}{2,5 - 1 + V + 1} = 0 \\ & \underline{V = -2,5V} \end{aligned}$$

$$1 \text{ mA} \begin{matrix} + \\ -2,5V \\ - \end{matrix} = 1 \text{ mA} \begin{matrix} -2,5V \\ + \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} & P = -V \cdot I (\text{W}) \\ & P = -2,5 \cdot 10^{-3} \\ & \underline{P = -2,5 \text{ mW}} \\ & \text{Güçten} \end{aligned}$$



V_x gerilimini göz(çevre) akımları yöntemi kullanarak hesaplayınız. (25p)

$V_x \rightarrow$ Parametre değişken

$$V_x = 2 \cdot i_1 \quad (1)$$

$$i_2 - i_3 = 2 \quad (2) \quad (\text{Ü. G. D. İ. V.})$$

$$5i_2 - 4i_1 + 8i_3 = 5V_x \quad (3) \quad (\text{Ü. G. D. II. V.})$$

1 $\rightarrow$ 3'te yazılıp düzenlenir

$$-14i_1 + 5i_2 + 8i_3 = 0 \quad (3)$$

$$i_3 = (i_2 - 2) \rightarrow 3'te yazılıp düzenlenir$$

$$-14i_1 + 13i_2 = 16 \quad (3)$$

i_1 göz(çevre) denklemini yaz

$$6i_1 - 4i_2 = 12 \quad (4)$$

3 ve 4 beraber çözülür

$$13 / 6i_1 - 4i_2 = 12$$

$$4 / -14i_1 + 13i_2 = 16$$

$$78i_1 - 52i_2 = 156$$

$$-56i_1 + 52i_2 = 64$$

$$22i_1 = 220$$

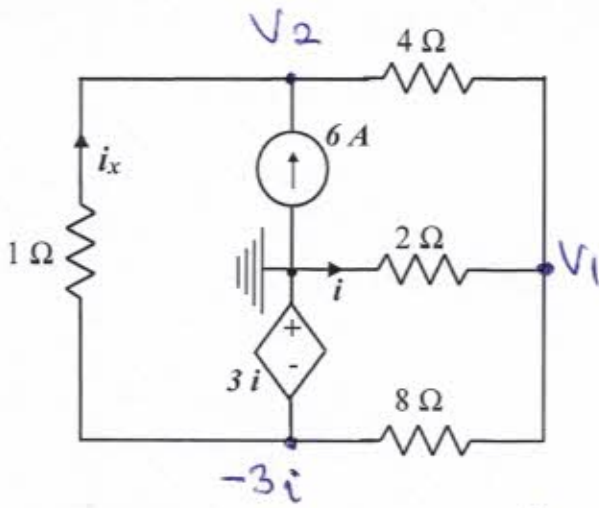
$$i_1 = \frac{220}{22} = \underline{\underline{10A}}$$

$$V_x = 2 \cdot i_1$$

$$V_x = 2 \cdot 10$$

$$V_x = 20V \quad \text{bulunur}$$

S.3-



i_x akımını verilen referansa göre düğüm gerilimleri yöntemi ile hesaplayınız (25 p)

$$\hat{i} = \frac{-V_1}{2} \quad (1)$$

$$\hat{i}_x = \frac{-3\hat{i} - V_2}{4} = 1,5V_1 - V_2 \quad (2)$$

V_1 düğüm denklemini

$$\frac{V_1 - V_2}{4} + \frac{V_1}{2} + \frac{V_1 + 3\hat{i}}{8} = 0 \quad (3)$$

1 → 3' te yazılıp düzenlenirse

$$5,5V_1 - 2V_2 = 0 \quad (3)$$

V_2 düğüm denklemini:

$$\frac{V_2 - V_1}{4} + \frac{V_2 + 3\hat{i}}{4} = 6 \quad (4)$$

1 → 4' te yazılıp düzenlenirse

$$5V_2 - 7V_1 = 24 \quad (4)$$

3 ve 4 beraber çözülürse

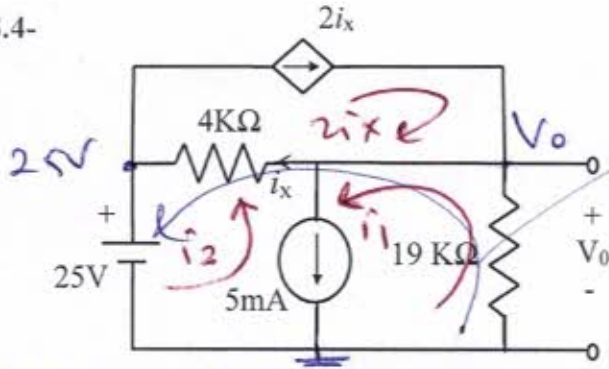
$$V_1 = 3,55 \text{ V}$$

$$V_2 = 9,77 \text{ V}$$

$$\hat{i}_x = 1,5V_1 - V_2$$

$$\hat{i}_x = -4,445 \text{ A} \quad \text{bulunur -}$$

S.4-



art of 2 yni

V_0 gerilimini istediğiniz yöntemle hesaplayınız (25 p).

Düğüm Gerilileri yöntemiyle yapılırsa

$$i_x = \frac{V_0 - 25}{4000} \quad (1)$$

V_0 düğüm denklemini yazılırsa

$$\frac{V_0}{19 \cdot 10^3} + 5 \cdot 10^{-3} + \frac{V_0 - 25}{4000} - 2i_x = 0 \quad (2)$$

1 → 2'de yazılıp V_0 yalnız bırakılırsa

$$V_0 = 57V \text{ bulunur}$$

Çiz (Cevre) Akımları yöntemiyle bulunursa

$$i_1 - i_2 = 5 \cdot 10^{-3} \quad (1) \quad (\text{Ü. G. D. I. - V.})$$

$$2i_x + i_2 = i_x \Rightarrow i_x = -i_2 \quad (2) ; V_0 = -i_1 \cdot 19 \cdot 10^3$$

art 2' denklemleri yazılırsa

$$19 \cdot 10^3 \cdot i_1 + 4 \cdot 10^3 \cdot i_x + 25 = 0 \quad (3)$$

2' 3'te yazılıp 1 ve 3 beraber çözülür

$$i_1 = -3mA \text{ bulunur.}$$

$$V_0 = -i_1 \cdot 19 \cdot 10^3$$

$$V_0 = 57V \text{ bulunur.}$$